



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PROGRAMACIÓN AVANZADA

TÍTULO DEL PROYECTO: DocuFácil: Visor y Gestor de Documentos de Código Abierto

MATERIA: Programación avanzada

PROFESOR: JAIME ALEJANDRO ROMERO SIERRA

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- Gómez Robles Eduardo
- Cruz Mendoza Gabriel Iztcoalt
- Labastida Montiel Luis Antonio

FECHA DE ENTREGA: 18/05/2025

ENLACE AL RESPOSITORIO DE GITHUB: <https://github.com/Grz-M/DocuFacil>

ENLACE AL VIDEO: <https://youtu.be/WfCzhmwPQDk?si=qigaDZm0VaSMc80D>

Descripción del Proyecto

El proyecto DocuFácil surge como una respuesta técnica a la necesidad de contar con una aplicación de escritorio liviana y gratuita dedicada a la visualización y manipulación básica de archivos PDF en entornos de código abierto. El propósito central de esta herramienta es democratizar el acceso a funciones editoriales esenciales sin que el usuario deba enfrentarse a los altos costos de licencias comerciales o a las limitaciones de las plataformas en línea que comprometen la privacidad de los datos. El objetivo principal se enfoca en el desarrollo de un sistema intuitivo que combine un motor de renderizado eficiente para la lectura rápida con un conjunto de utilidades fundamentales que operan de forma local, garantizando que la información sensible permanezca siempre dentro del equipo del usuario.

Funcionalidades principales del software

La interacción del usuario se centraliza en una interfaz gráfica amigable construida bajo el framework CustomTkinter que permite acceder a todas las herramientas principales en menos de tres clics de profundidad. El software integra un módulo de visualización avanzado capaz de procesar documentos con funciones de navegación y zoom mediante la librería PyMuPDF, además de un gestor de herramientas para la fusión de múltiples archivos en un solo documento y la división precisa de páginas por rangos específicos. Complementando estas capacidades, el sistema permite la conversión bidireccional entre imágenes y documentos PDF junto con la extracción de páginas como archivos PNG o JPG de alta calidad, manteniendo siempre un historial de acceso rápido para los cinco documentos más recientes.

Mercado objetivo y ventajas competitivas

El público objetivo abarca principalmente a la comunidad académica compuesta por estudiantes y profesores que requieren gestionar materiales educativos de forma ágil, así como a organizaciones y pequeños negocios que buscan optimizar sus procesos administrativos sin incurrir en gastos de suscripción. La principal ventaja competitiva de DocuFácil reside en su arquitectura "offline" que permite el funcionamiento total sin conexión a internet, lo cual es vital para usuarios en zonas con baja conectividad y para quienes priorizan la seguridad de sus archivos. A diferencia de los programas tradicionales pesados, esta solución ofrece un rendimiento optimizado para sistemas Windows y Linux que prioriza la funcionalidad sobre la complejidad estética, logrando que el procesamiento de documentos se realice en cuestión de segundos directamente en la memoria local.